## Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COCIENTE DE REACCIÓN Q

Para $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ a 673 K, Kc = 0,50. Una mezcla tiene P($N_2$) = 1,0 atm, P($H_2$) = 2,0 atm y P($NH_3$) = 0,10 atm. ¿Qué ocurre?

**A)** $Q_p = 1{,}3 \times 10^{-3} < K_c = 0{,}50$: se forma $NH_3$

**B)** $Q_p = 5{,}0 \times 10^{-3} < K_p$: se forma $NH_3$

**C)** $Q_p = K_p$: equilibrio

**D)** $Q_p = 1{,}3 \times 10^{-3} < K_p = 1{,}5 \times 10^{3}$: se forma $NH_3$

**E)** $Q_p = 1{,}3 \times 10^{-3} > K_p = 1{,}6 \times 10^{-4}$: se descompone $NH_3$

**Respuesta correcta: E**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1 Kp**

$\Delta n = -2$: $K_p = 0{,}50\,(0{,}08206 \cdot 673)^{-2} = 1{,}6 \times 10^{-4}$.

**2 Qp**

$\frac{0{,}10^2}{1{,}0 \cdot 2{,}0^3} = 1{,}3 \times 10^{-3}$.

**3 Compara**

Qp > Kp → hacia los reactivos.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Compara un Q en presiones con Kc.

**B)** No eleva P($H_2$) al cubo y además compara mal.

**C)** Los valores difieren casi un orden de magnitud.

**D)** Usa Kp = Kc(RT)^{+2} en vez de (RT)^{−2}.

**Idea clave.** Compara siempre Q y K en las mismas unidades.